

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: «КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ»

Цель работы

Разработать RESTful API для управления каталогом книг библиотеки с использованием FastAPI, Pydantic-моделей, всех типов параметров запроса и обработки ошибок.

Задание

Реализовать следующие эндпоинты:

№	Метод	Путь	Описание
1	GET	<code>/books</code>	Получить список всех книг (с пагинацией и фильтрацией)
2	GET	<code>/books/{book_id}</code>	Получить книгу по ID
3	POST	<code>/books</code>	Добавить новую книгу
4	PUT	<code>/books/{book_id}</code>	Полностью обновить книгу
5	PATCH	<code>/books/{book_id}</code>	Частично обновить книгу
6	DELETE	<code>/books/{book_id}</code>	Удалить книгу
7	GET	<code>/books/search</code>	Поиск книг по автору (через query-параметр)

Требования

1. Использовать Pydantic-модели для валидации.
2. Все параметры должны иметь валидацию (ге, ле, мин/макс длина и т.д.).
3. Эндпоинты должны возвращать корректные коды состояния (200, 201, 204, 404, 422).
4. Реализовать обработку ошибок через HTTPException.
5. Добавить описания для Swagger UI.

Шпаргалка по кодам состояния

Код	Смысл	Когда использовать
200	OK	Успешные GET, PUT, PATCH
201	Created	Успешный POST
204	No Content	Успешный DELETE
400	Bad Request	Синтаксическая ошибка в запросе
401	Unauthorized	Нет аутентификации
403	Forbidden	Нет прав
404	Not Found	Ресурс не найден
422	Unprocessable Entity	Данные не прошли валидацию Pydantic
500	Internal Server Error	Ошибка сервера

